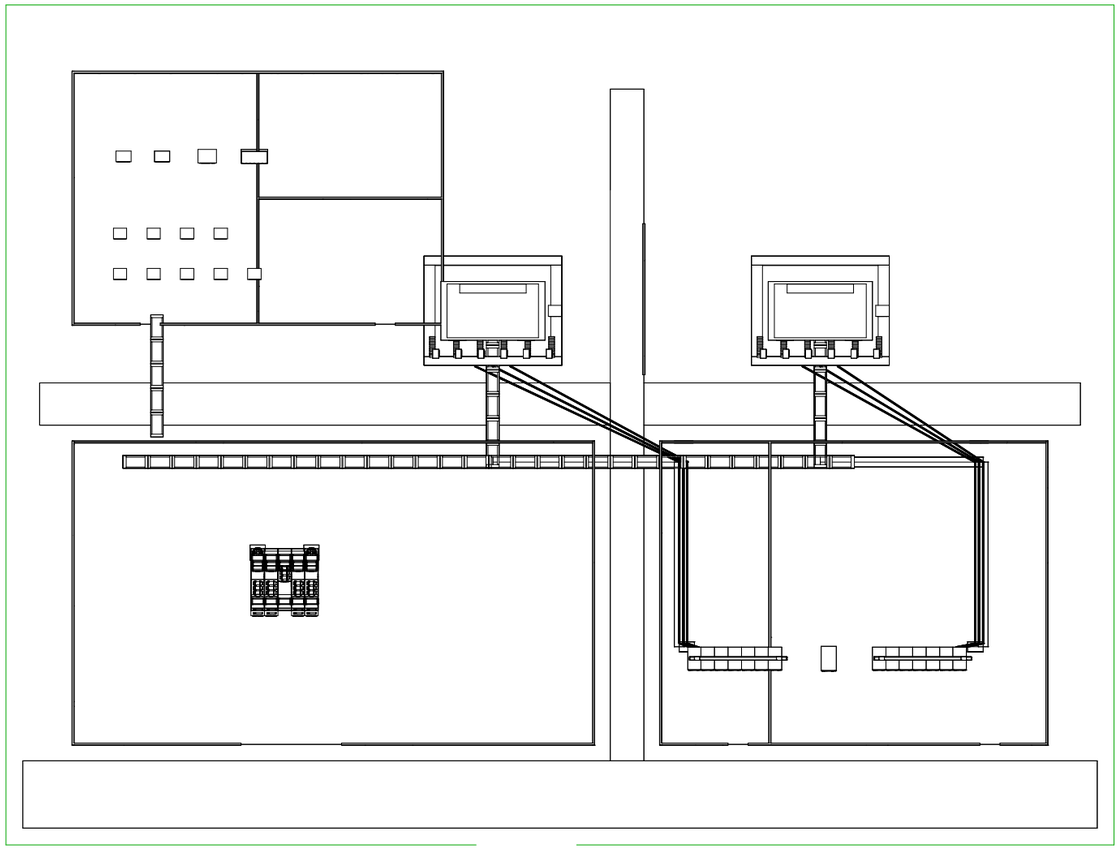
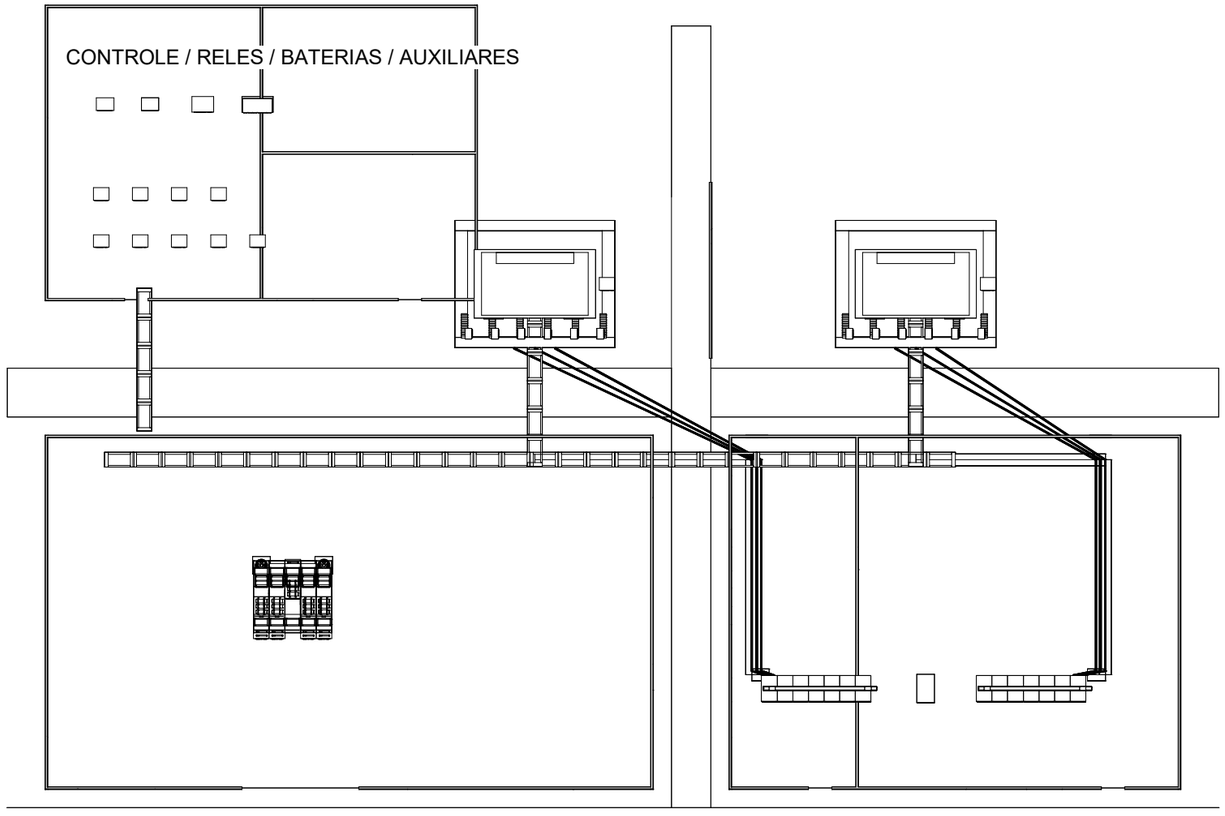


LOTE DE ESTUDO
72 x 56 m; edifícios, acessos e malha conceitual.

ARRANJO
GIS 145 kV: cinco bays e dupla barra. TR-01/TR-02: 40 MVA cada, envelopes estimados.
MT 13,8 kV: seções A/B. Casa de controle, proteção e telecom.

PENDENTE
Locação, afastamentos, drenagem, incêndio, ventilação e circulação de manutenção.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	A-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	IMPLANTACAO E ACESSOS	

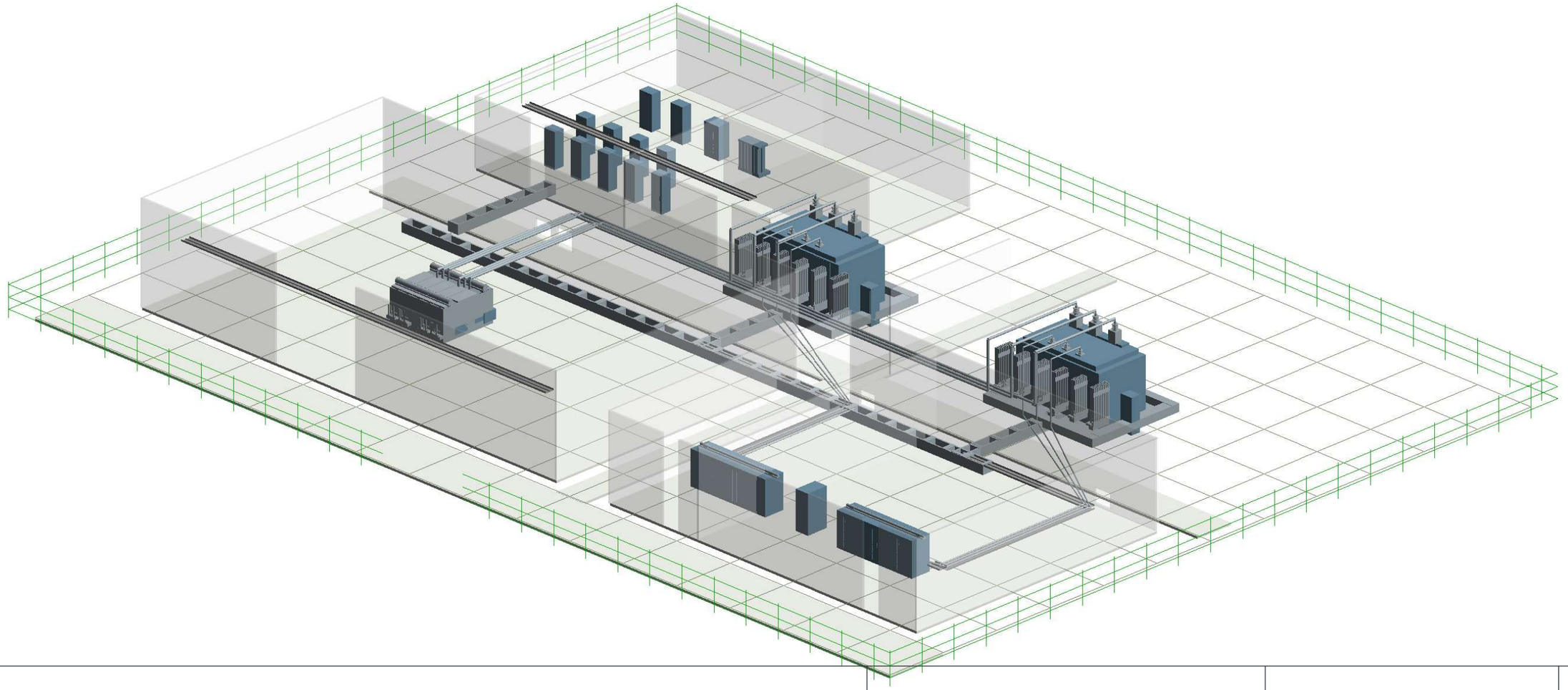


PAREDES E PISOS REVIT
Setores GIS, média tensão e comando; implantação ampliada dos edifícios e áreas de operação.

PENDENTE
Rotas de fuga, acessibilidade, ventilação, incêndio e afastamentos de manutenção.

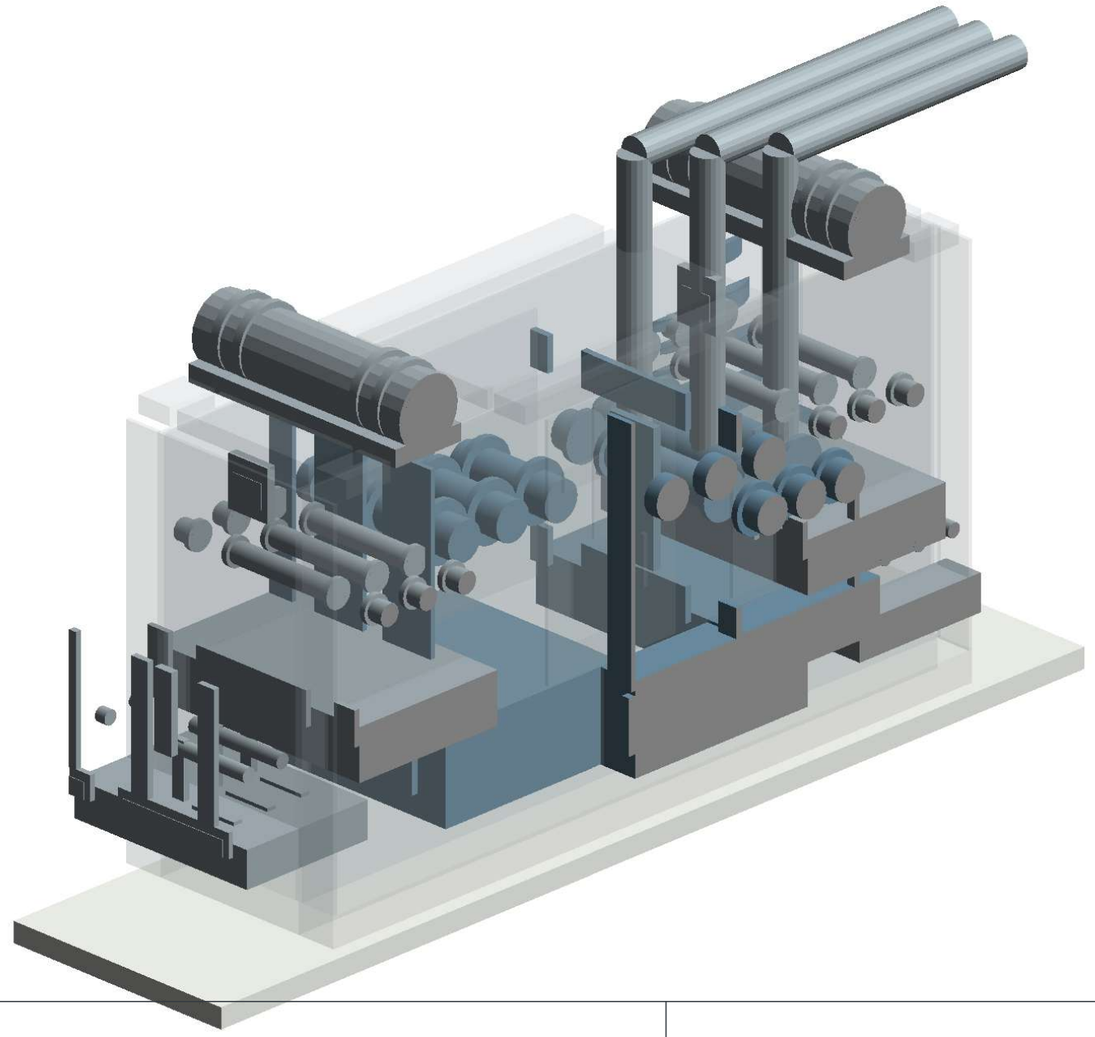
PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	A-02	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	EDIFICIOS E ZONAS OPERACIONAIS	

Visão geral da subestação e dos principais edifícios e equipamentos.



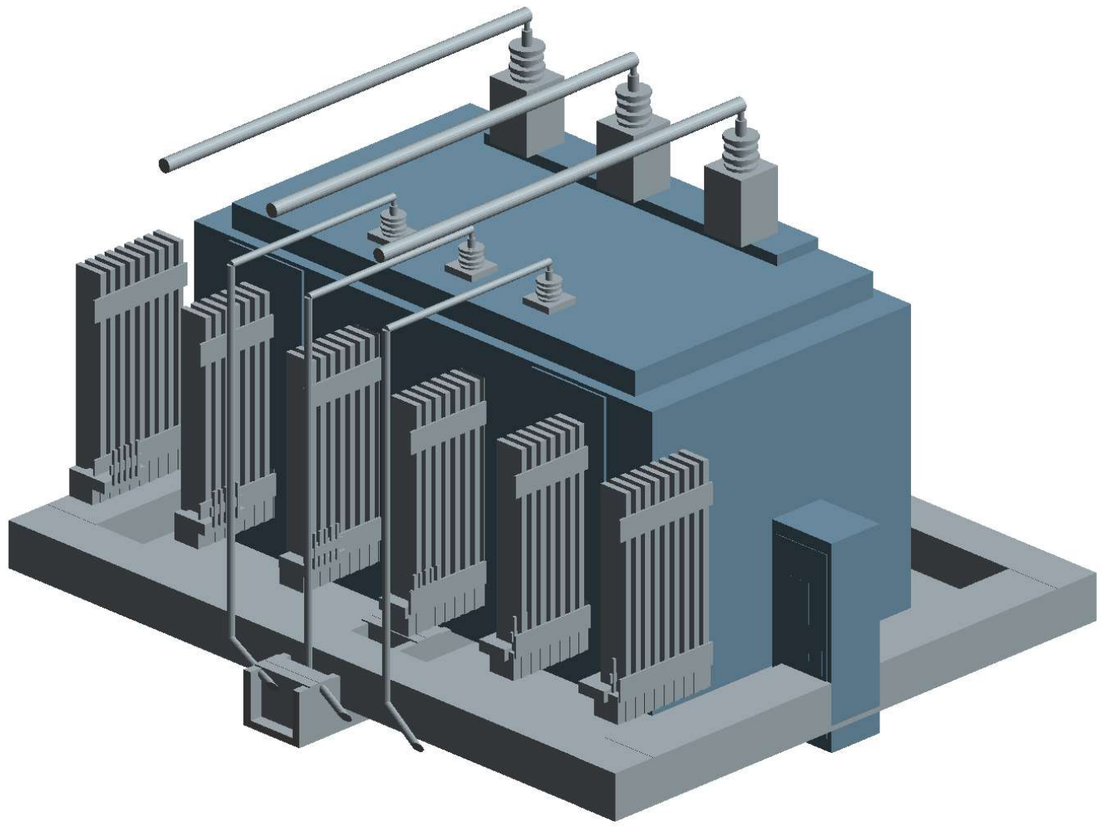
PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	IMPLANTAÇÃO BIM GERAL	

Vista 3D ampliada do bay GIS-T01. O envelope externo fica translúcido para distinguir a casca da geometria de estudo; posições internas não reproduzem o GA OEM. A prancha E-02 registra a referência dimensional publicada e os limites do modelo.



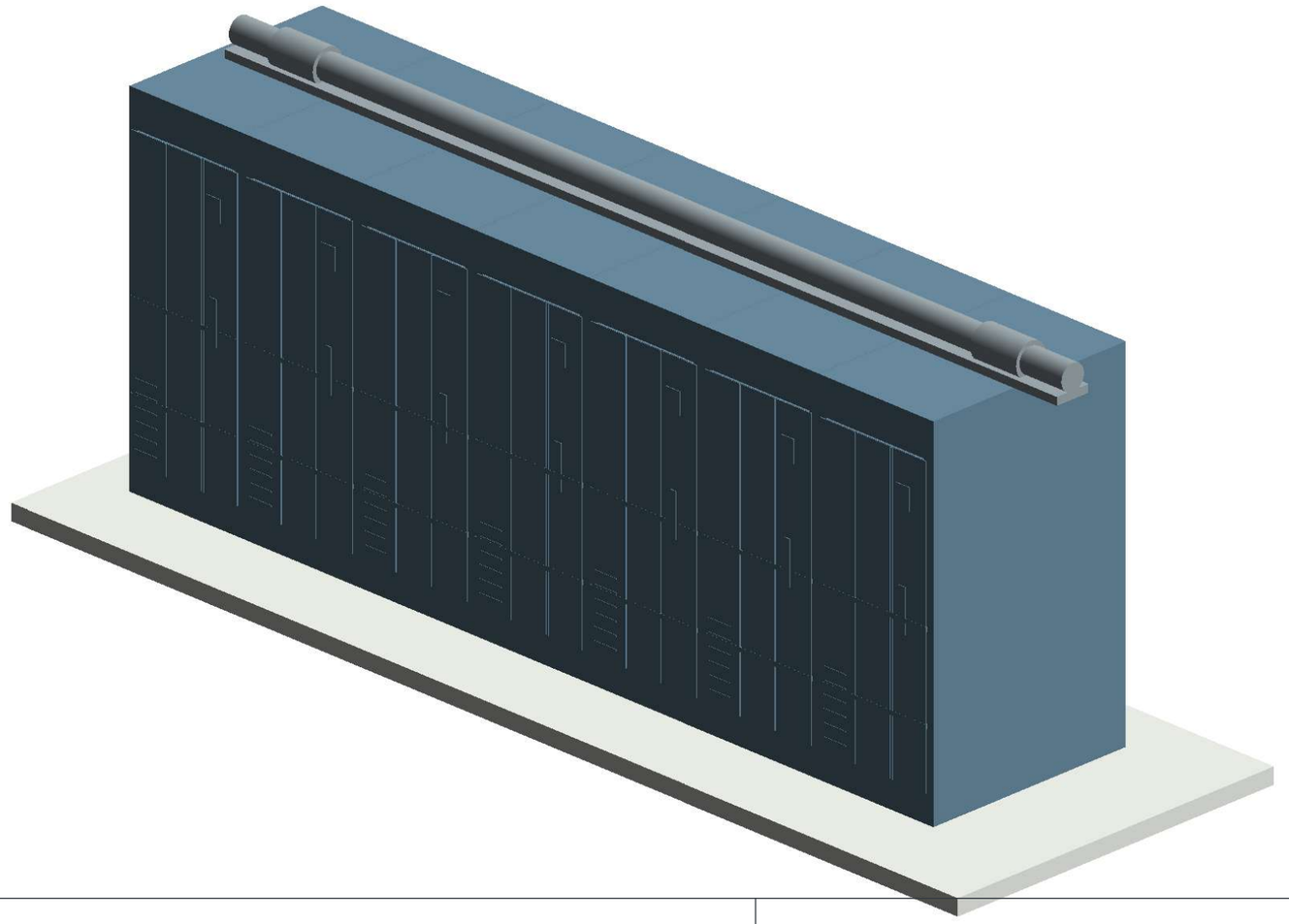
PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-02	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	BAY GIS-T01 E SELETOR DE BARRAS	

Vista 3D ampliada do candidato de 40 MVA. Geometria estimada; conservador não representado porque a variante não foi documentada. Consulte a elevação externa da prancha E-03.



PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-03	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	TRANSFORMADOR TR-01 E ACESSÓRIOS	

Vista 3D ampliada de sete painéis AIS. Dimensões referenciadas em catálogo; compartimentos internos e rating do conjunto não selecionados. Consulte a elevação funcional da prancha E-04.



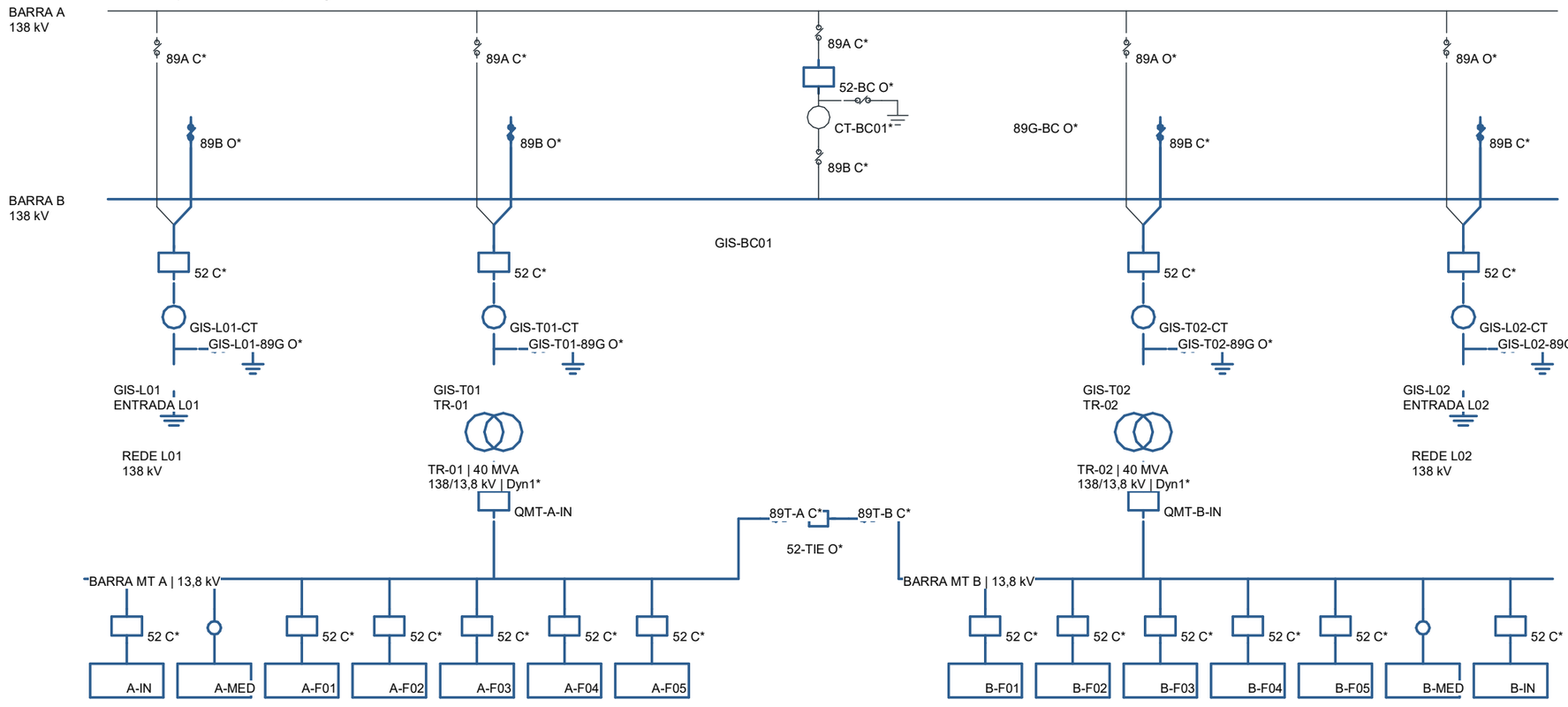
PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-04	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	CUBÍCULOS MT SEÇÃO A	

E-01 | UNIFILAR 138 / 13,8 kV | 60 Hz | R20

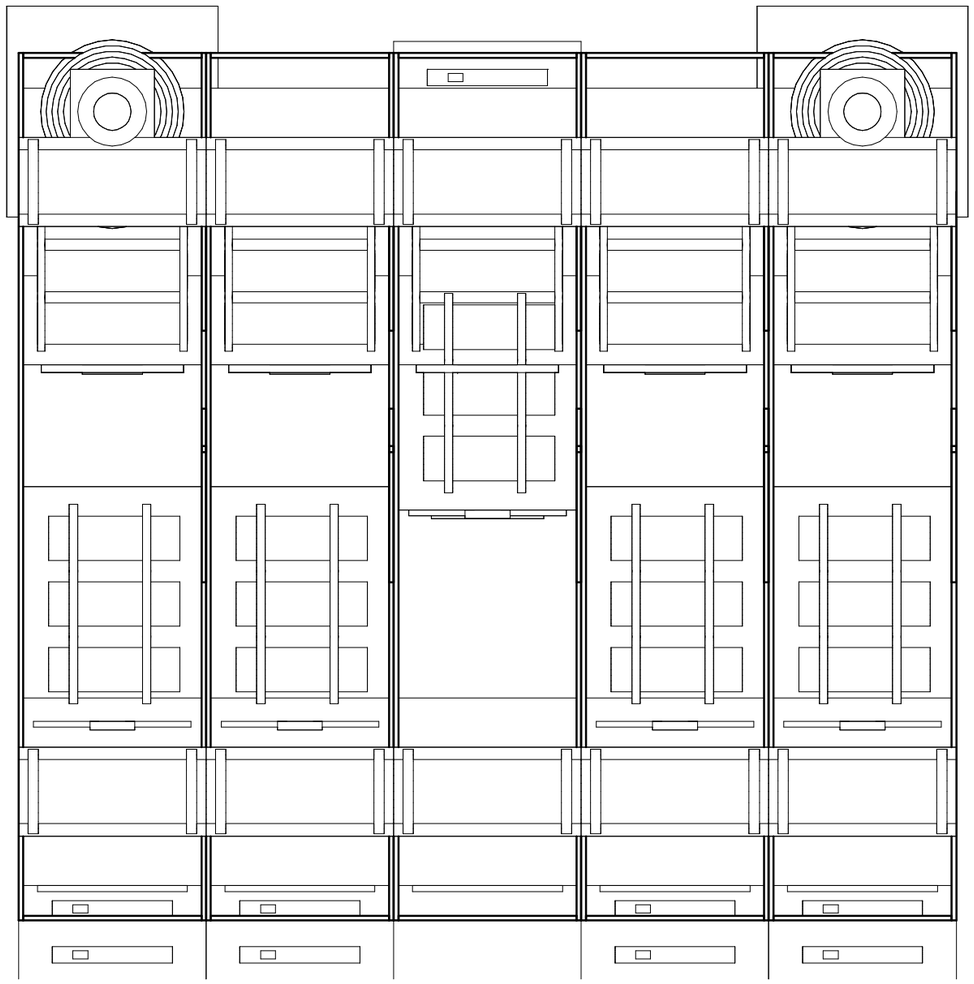
Estados normais assumidos: 52-BC e 52-TIE abertos; 89T-A/B fechadas; 89G abertas. Selecao A/B por bay indicada; * = hipotese sem intertravamento validado.

TC*: placeholders; CT-BC01* em série no acoplador. Relação, núcleos, fases e posição pendentes; 87B/50BF em estudo, sem validação.
Estados 89A/89B e 89G são hipóteses de estudo, sem lógica de manobra no modelo.

PREMISSAS DE MANOBRA
Dupla barra 138 kV; seletores 89A/89B.
52-BC e 52-TIE MT normalmente abertos.
TR-01 na seção A; TR-02 na seção B.
Estados, intertravamentos e proteção de barras pendentes.
CT-BC01* desenhado em série; relação, núcleos, fases e posição pendentes; 87B/50BF em estudo.

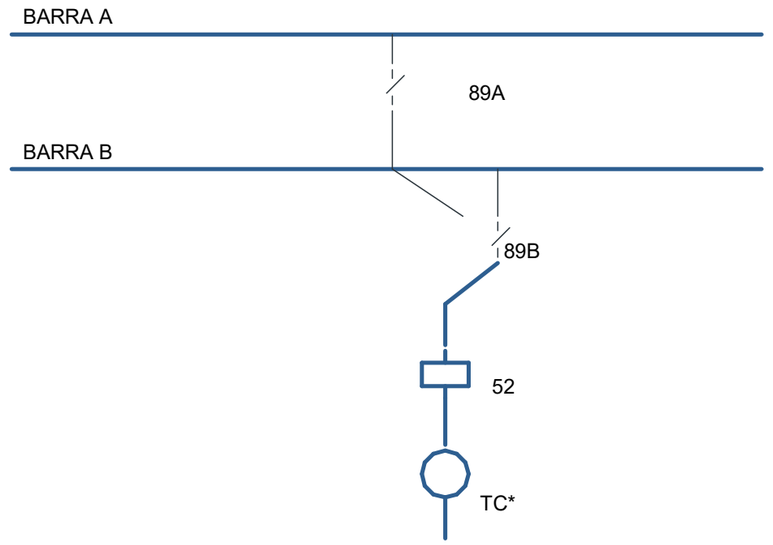


PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	UNIFILAR DE POTÊNCIA 138 / 13,8 KV	



REFERÊNCIA
GE Vernova F35-145: envelope de baia publicado 800 x 3.700 x 2.500 mm (brochura, p. 6).
A referência dimensional não substitui GA de pedido: configuração, posição de módulos, interfaces e folgas específicas não foram fornecidas. Sem internos OEM inferidos.

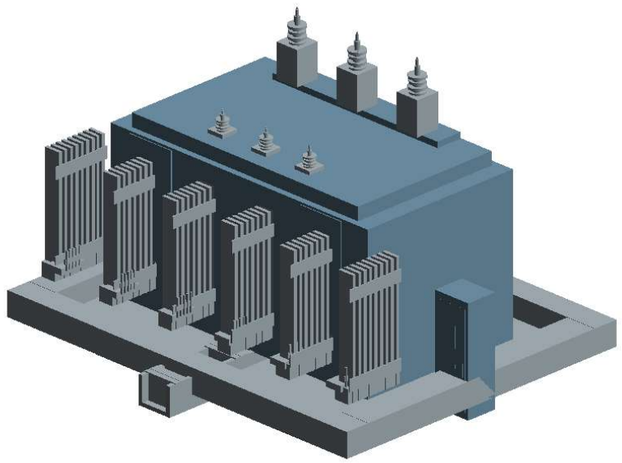
DET-01 | BAY GIS 145 kV | ESQUEMA FUNCIONAL



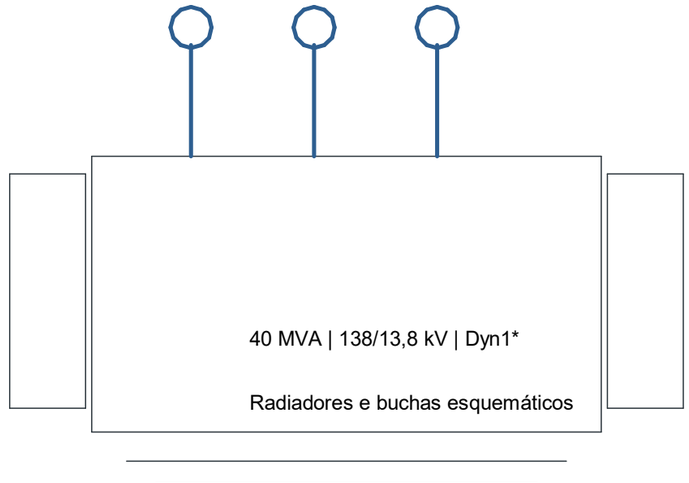
F35-145: envelope de baia publicado 800 x 3.700 x 2.500 mm. GA/configuracao do pedido, modulos, terminais, folgas e internos nao representados.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-02	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	BAY GIS DE REFERÊNCIA 145 KV	

REFERÊNCIA
DAX 30/40 MVA, 138/13,8 kV, Dyn1, Z=11%; candidato sem GA. Z=10% permanece base provisória; 11% é sensibilidade.
VISTA 3D
Envelope completo do equipamento e acessórios externos estimados.



DET-02 | TR-01 | ELEVAÇÃO EXTERNA CONCEITUAL



Envelope estimado: 6,2 x 3,5 x 3,8 m; GA não publicado.
40 MVA, 138/13,8 kV Dyn1: 167 A AT / 1,67 kA MT.
Z=10% é hipótese R8; Z=11% do candidato DAX é sensibilidade.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-03	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	TRANSFORMADORES E TERMINAIS	



REFERÊNCIA
ABB UniGear ZS1 17,5 kV: 800 x 1.340 x 2.200 mm; 2.595 mm com BT alto. Conjunto e rating de curto pendentes.
VISTA 3D
Sete envelopes AIS e barra superior; dispositivos internos não selecionados.

DET-03 | CUBÍCULOS MT | ELEVAÇÃO FUNCIONAL

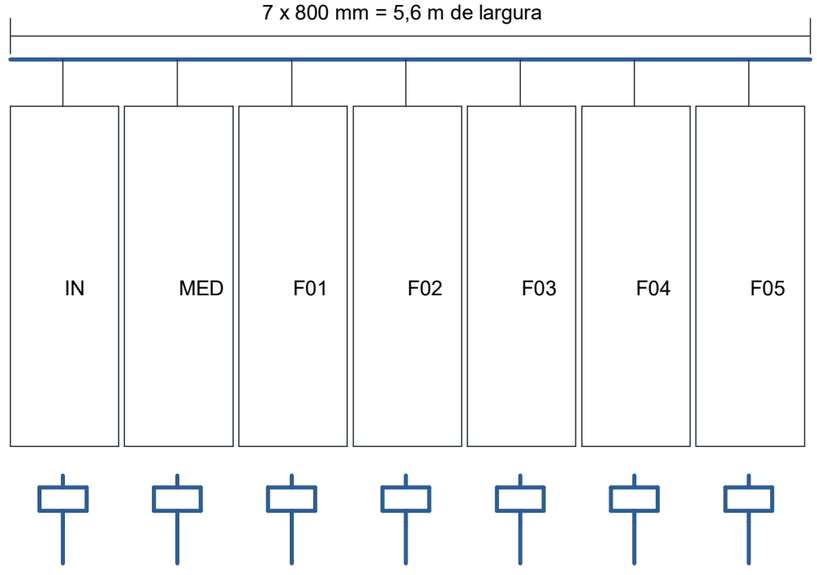
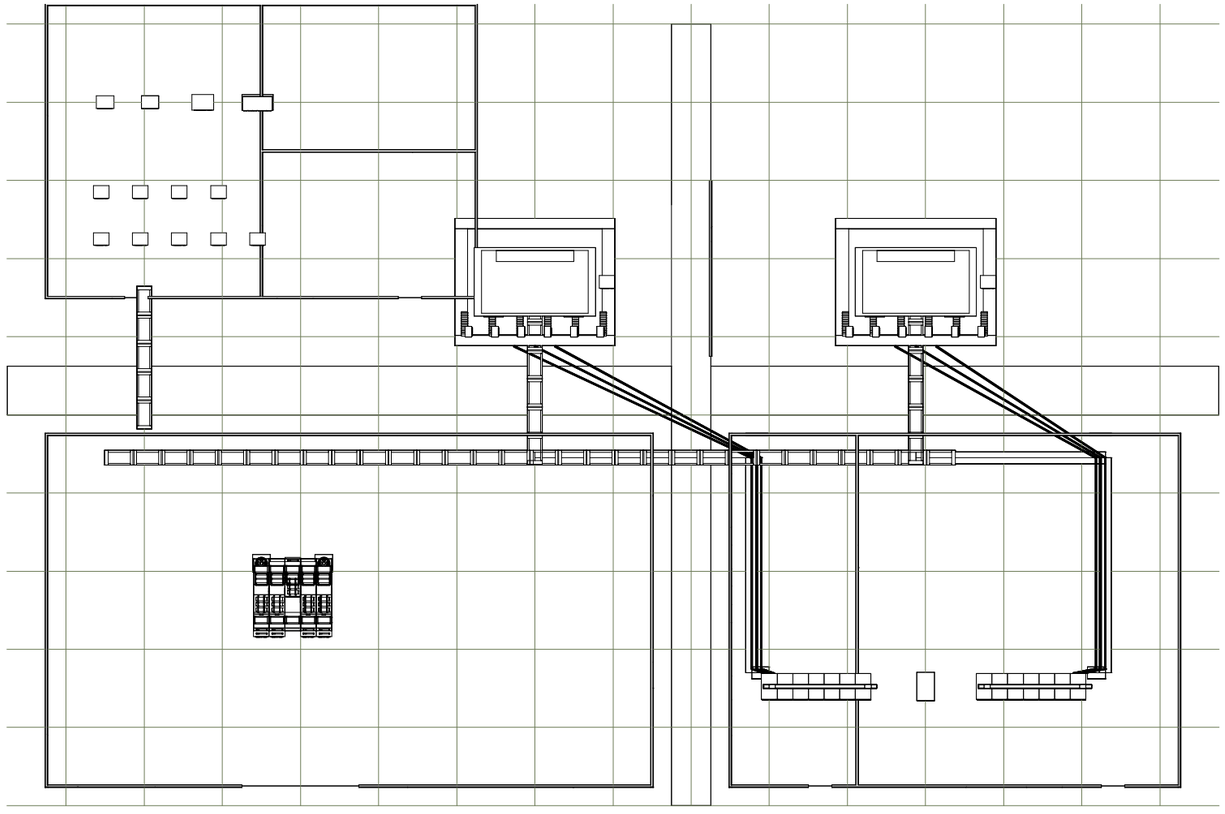


ABB UniGear ZS1 AIS 17,5 kV; referência 800 x 1.340 x 2.200 mm.
2.595 mm com BT alto. Arranjo e capacidade de curto não selecionados.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-04	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	CUBÍCULOS MT, SEÇÃO A	



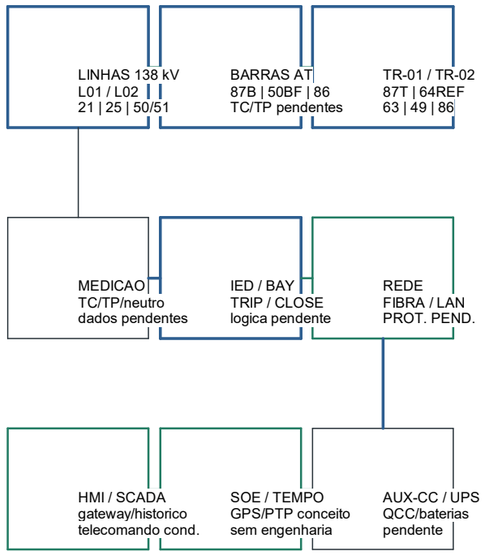
ELEMENTOS NATIVOS
Leitos CableTray e quatro aberturas geométricas de passagem, extraídos pela API. DirectShape representa caminhos ilustrativos; não é condutor nem circuito. Malha de aterramento conceitual verde, passo 4 m.

PENDENTE
Cabos/busduct, suportação, ocupação, segregação, ampacidade, vedação corta-fogo, validação de juntas e estudo de solo/toque-passo.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-05	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	INFRAESTRUTURA E CAMINHOS	

AUX-AC — HIPÓTESE R8
220 Vca L-N; 150 W; FP 0,90.
Validar tensão e cargas.
Sem circuito de potência confirmado.
AUX-UPS-01: sistema lógico + fio 2D.
Sem cabo 3D nas saídas auxiliares.

PROTECAO / CONTROLE



ANSI candidatas; ajustes, lógica e IEC 61850 pendentes.

AUX-AC | QAC-01 -> AQUECEDORES

CIRCUITO AUX-AC	TERMINAL	Vca*	P (W)*	I (A)*	RVT
AUX-AC-P-L01	P-L01	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-P-L02	P-L02	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-P-BUS	P-BUS	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-P-TR21-A	P-TR21-A	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-P-TR21-B	P-TR21-B	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-P-TR22-A	P-TR22-A	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-P-TR22-B	P-TR22-B	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-P-BC	P-BC	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-P-SCADA	P-SCADA	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-TR-01-CTRL	TR-01-CTRL	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-TR-02-CTRL	TR-02-CTRL	220*	150*	0,76*	FALHA

*Hipótese: aquecedor de gabinete 220 Vca L-N; 150 W; FP 0,90; 0,76 A.
166,7 VA por saída; validar carga e tensão com dados do fabricante.
Painéis mantêm interface de controle 125 Vcc separada; circuito CC ainda não criado.
CONFIRMADO verifica circuito lógico CA, sem cabo 3D ou Wire 2D.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-06	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	PROTEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	

BASE R8: BP-01 a BP-15 preservados.
BP-16 a BP-21: cenários N-1 R20.
32 MW críticos cabem em 1 TR só com transferência.
Rejeição mínima agregada: 18 MW.
Transferência e operação não validadas.
Sensibilidades de curto/cabo vêm da R11.

R8 PRESERVADA + DADOS R13 HERDADOS + N-1 R20 + SENSIBILIDADE DE Z | PREMISSAS EXPLICITAS

ID	GRANDEZA	RESULTADO	ESTADO
BP-01	S total, 56 MW / FP 0,95	58,947 MVA	PREMISSA DE ESTUDO
BP-03	I de carga em 138 kV	0,247 kA	PREMISSA DE ESTUDO
BP-04	I de carga em 13,8 kV	2,466 kA	PREMISSA DE ESTUDO
BP-05/06	I nominal TR 40 MVA	0,167 / 1,673 kA	PLACA PENDENTE
BP-07	Carga normal agregada	73,7 % de 80 MVA	DIVISAO EQUILIBRADA
BP-08/09	N-1 crítica / total	84,2 / 147,4 %	TRANSFERENCIA CONDICIONAL
BP-12/13	Icc simplificada 1 / 2 TR	16,73 / 33,47 kA	Z=10% PROVISORIA
SC-1000-1TR-250M	Icc fonte+TR+cabo bus/remoto	11,953 / 11,514 kA	SENSIBILIDADE
CAB-06-250M	FDR 6 MW | ΔV | perda	0,101 / 5,018 % / kW	AMPACIDADE PENDENTE
SC-Z-TR-R20	Icc trafo-only MT; Z=10% / 11%	16,73 / 15,21 kA	FONTE IDEAL
BP-14	Qc idealizada FP 0,95→0,98	7,04 MVAr	SEM HARMONICOS
PENDENTE	Proteção / solo / perdas trafo	NAO CALCULADO	DADOS DE ENTRADA AUSENTES

AUX R8* | demanda CA = 57,938 kW; S = 64,375 kVA; trafo candidato 100 kVA = 64,38%.

DC R8* | 125 Vcc / 8 h: 194,82 Ah calculados; 200 Ah candidato. UPS R8*: 1,5 kW / 1 h = 3,791 kWh.

* Linha de base R8 com cargas, FP, missão e fatores assumidos; estudo de carga, manobras, ambiente, curvas e fabricante pendentes. Não é dimensionamento aprovado.
N-1 com 52-TIE aberto (BP-20): 16,0 MW críticos ficam na seção do TR indisponível. Atendimento integral requer transferência condicional entre seções.

Transferência condicional (BP-16–19): 32 MW críticos = 84,21% de um TR; capacidade ativa equivalente 38,0 MW; rejeição mínima 18,0 MW.
Uma carga não crítica de até 6,0 MW cabe na margem teórica (BP-21: 100,0%); seleção, prioridade e transferência não validadas.

Sensibilidades de fonte/cabo herdadas da R13: 1000 MVA, 1 TR e 250 m são cenários. A linha SC-Z-TR-R20 usa fonte ideal e somente Z do transformador; X/R, Z real garantida, motores, ampacidade e seletividade seguem pendentes. Sem seleção de disjuntor.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	M-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	CÁLCULOS E SENSIBILIDADES	

QUANTITATIVOS DO DOCUMENTO REVIT | INSTANCIAS FAMILYINSTANCE AGRUPADAS POR FAMILIA / TIPO

CATEG.	FAMILIA	SISTEMA	QTD.	GEOM.	CATEG.	FAMILIA	SISTEMA	QTD.	GEOM.
EQ.	GIS_AuxiliaryPanelAC	AUX / CTRL	1	EST.	MOD. GEN.	GIS_BuildingRoof_GIS	GIS 138 kV	1	EST.
EQ.	GIS_AuxiliaryPanelDC	AUX / CTRL	1	EST.	MOD. GEN.	GIS_BuildingRoof_MV	GIS 138 kV	1	EST.
EQ.	GIS_BatteryRack	AUX / CTRL	1	EST.	MOD. GEN.	GIS_BusModule	GIS 138 kV	10	PITCH REF.
EQ.	GIS_CircuitBreaker	GIS 138 kV	5	EST.	MOD. GEN.	GIS_CableTrench	GIS 138 kV	47	EST.
EQ.	GIS_CurrentTransformer	GIS 138 kV	5	EST.	MOD. GEN.	GIS_Disconnector	GIS 138 kV	10	EST.
EQ.	GIS_MV_BusCoupler	MT 13,8 kV	1	EST.	MOD. GEN.	GIS_EarthingSwitch	GIS 138 kV	5	EST.
EQ.	GIS_MV_Cubicle	MT 13,8 kV	14	CAT/EST.	MOD. GEN.	GIS_MVBusModule	MT 13,8 kV	2	EST.
EQ.	GIS_ProtectionPanel	AUX / CTRL	11	EST.	MOD. GEN.	GIS_OilContainment	TRANSF.	2	EST.
EQ.	GIS_Termination	GIS 138 kV	2	EST.	MOD. GEN.	GIS_Transformer_Base	TRANSF.	2	EST.
EQ.	GIS_Transformer_Tank	TRANSF.	2	EST. S/GA	MOD. GEN.	GIS_Transformer_BushingHV	TRANSF.	6	EST.
EQ.	GIS_UPS_Cabinet	AUX / CTRL	1	EST.	MOD. GEN.	GIS_Transformer_BushingMV	TRANSF.	6	EST.
EQ.	GIS_VoltageTransformer	GIS 138 kV	2	EST.	MOD. GEN.	GIS_Transformer_Fan	TRANSF.	12	EST.
MOD. GEN.	GIS_BayFrame	GIS 138 kV	5	F35 REF.	MOD. GEN.	GIS_Transformer_Radiator	TRANSF.	12	EST.
MOD. GEN.	GIS_BuildingRoof_Control	GIS 138 kV	1	EST.					

GEOM. abrevia BIM_EstadoGeometria; valores completos no CSV. CSV R20 lista instâncias, parâmetros, conectores e IsConnected/AllRefs; DirectShape e CableTray são auditados separadamente.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	Q-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	EQUIPAMENTOS E CONECTIVIDADE	